



**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



# MOMENTO INERCIAL

FÍSICA CLÁSICA

ÁREA DE FÍSICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS - ESPE



Semana # 14

# Actividad de aprendizaje

## Momento Inercial

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <i>Nombre del estudiante</i> | Johan Mateo Catota Analuisa   |
| <i>Carrera</i>               | Tecnologías de la Información |
| <i>NRC</i>                   | 27342                         |
| <i>Nombre del profesor</i>   | Ing. Pedro Merchán            |

### Indicaciones:

Realice los siguientes ejercicios

# Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre: Johan Mateo Catela

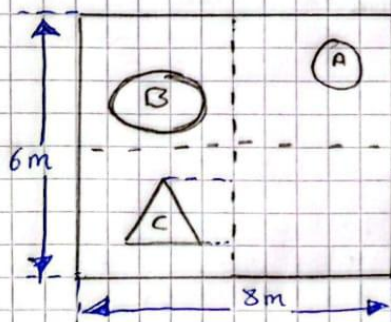
Actividad: Semana 14

Docente: Ing. Pedro Merchan

Indicaciones:

Realice los siguientes ejercicios.

1) Determine el momento Inercial de la siguiente placa con respecto al centro de masa, se sabe que la placa tiene un  $\beta = 2,7 \frac{\text{Kgr}}{\text{m}^2}$ .



base = 8 m  
altura = 6 m

$b \times h = 8 \cdot 6$   
 $b \times h = 48 \text{ m}^2$

$M_R = \beta (b \times h)$   
 $M_R = (2,7)(48)$   
 $M_R = 129,6 \text{ Kg}$

• Cuerpo A

$R_A = 1$   
 $A_R = M R^2 = m(1)^2 = M$   
 $M_A = 2,7(M) = 8,48 \text{ Kg}$   
 $C = (6,4)$

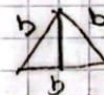
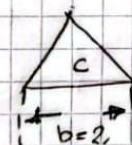
Masa Total

$M_T = M_R + M_A + M_B + M_C$   
 $M_T = 129,6 + 8,48 + 76,34 + 4,68$   
 $M_T = 219,10 \text{ Kg}$

Datos

los puntos A, B y C de cada figura representan los centros de masa respectivos donde

$A = (6,4)$   $R_A = 1$   
 $B = (3,2)$   $R_B = 3$   
 $C = (-5,3)$



• Cuerpo B

$R_B = 3$   
 $A_B = M R^2 = m(3)^2 = 9M$   
 $M_B = 2,7(9M) = 76,34 \text{ Kg}$   
 $C = (-5,3)$

Triangulo Equiladro C

$b = 2 = A T = \frac{b \cdot b}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{2}$   
 $A T = \sqrt{3}$   
 $M_C = 2,7(\sqrt{3}) = 4,68 \text{ Kg}$   
 $C = (-5, -3)$

### Centro de Masa del Sistema

$$x_{cm} = \frac{\sum m_i x_i}{M} = \frac{8,49(10) + 26,79(-3) + 4,68(-5)}{219,10}$$

$$= \frac{50,88 - 229,02 + 23,4}{219,10} = \frac{-201,84}{219,10} = -0,92m$$

$$y_{cm} = \frac{\sum m_i y_i}{M} = \frac{8,49(4) + 26,79(2) + 4,68(-3)}{219,10}$$

$$= \frac{172,56}{219,10} = 0,79m$$

$$CM(x_{cm}, y_{cm}) = (-0,92, 0,79)m$$

Momentos Inercia.

### Rectangulo

$$I_R = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2)$$

$$I_R = \frac{1}{12} (120,6) (8^2 + 6^2)$$

$$I_R = 1080 \text{ Kg/m}^2$$

### Circulo A

$$I_R = \frac{1}{2} m r^2 =$$

$$I_R = \frac{1}{2} (76,34) (3)^2 = 9,24$$

### Circulo B

$$I_{CB} = \frac{1}{2} m r^2 = \frac{1}{2} (76,34) (3)^2 = 343,53$$

### Triangulo

$$I_C = \frac{m b^2}{12} = \frac{4,68 (2)^2}{12} = 1,56$$

Momento respecto al origen.

$$I_{cm} = I_C - m r^2_{cm}$$

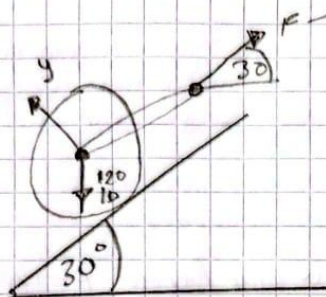
$$r^2_{cm} = (-0,92)^2 + 0,79^2 = 1,466$$

$$I_{cm} = 3021,84 - 219,10 (1,466)$$

$$I_{cm} = 2,70 \times 10^3 \text{ Kg/m}^2$$



2) Hallar la fuerza  $F$  mínima necesaria para que la rueda suba sobre el plano inclinado ejerce sobre la rueda.



$$W = 120 \text{ lb}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$\sum F_{\text{long}} = 0$$

$$F \cos(30) - mg \sin(30) = 0$$

$$F \cos(30) - 120 \sin(30) = 0$$

$$F \cos(30) - 60 = 0$$

$$F = \frac{60}{\cos(30)} = 69,3 \text{ lb}$$

$$F = 69,3 \text{ lb}$$

$$\sum N = 0$$

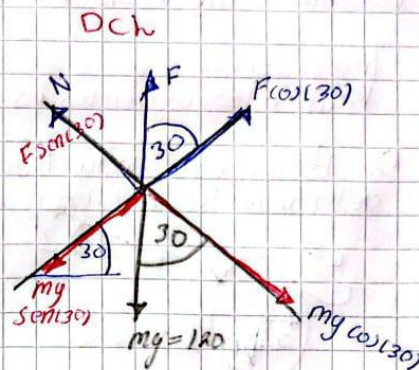
$$N - mg \cos(30) + F \sin(30) = 0$$

$$N - 120 \cos(30) + F \sin(30) = 0$$

$$N = 60\sqrt{3} - F \sin(30) \quad (2)$$

$$N = 60\sqrt{3} - 69,3 \sin(30)$$

$$N = 69,27 \text{ lb}$$



$$F_{\text{min}} = 69,3 \text{ lb}$$

$$N = 69,27 \text{ lb}$$